

4.5 碰撞

一、关于碰撞

二、碰撞的两类极端情形

三、碰撞的一般讨论 (72)

四、碰撞中的机械能 (72)

4.5 碰撞

一、关于碰撞

碰撞 (Collision)

两个物体在运动中相互接近，或发生接触时，在相对较短的时间内发生强烈相互作用的过程。

- 特点**
- 物体间的相互作用是突发性，持续时间极短。
 - 作用力变化极快，作用力峰值极大，碰撞符合动量守恒定律的适用条件。

$$\vec{F}^{ex} \ll \vec{F}^{in}$$

$$\sum_i \vec{p}_i = \vec{C}$$



$$\sum_i m_i \vec{v}_{i0} = \sum_i m_i \vec{v}_i$$

碰撞前

碰撞后

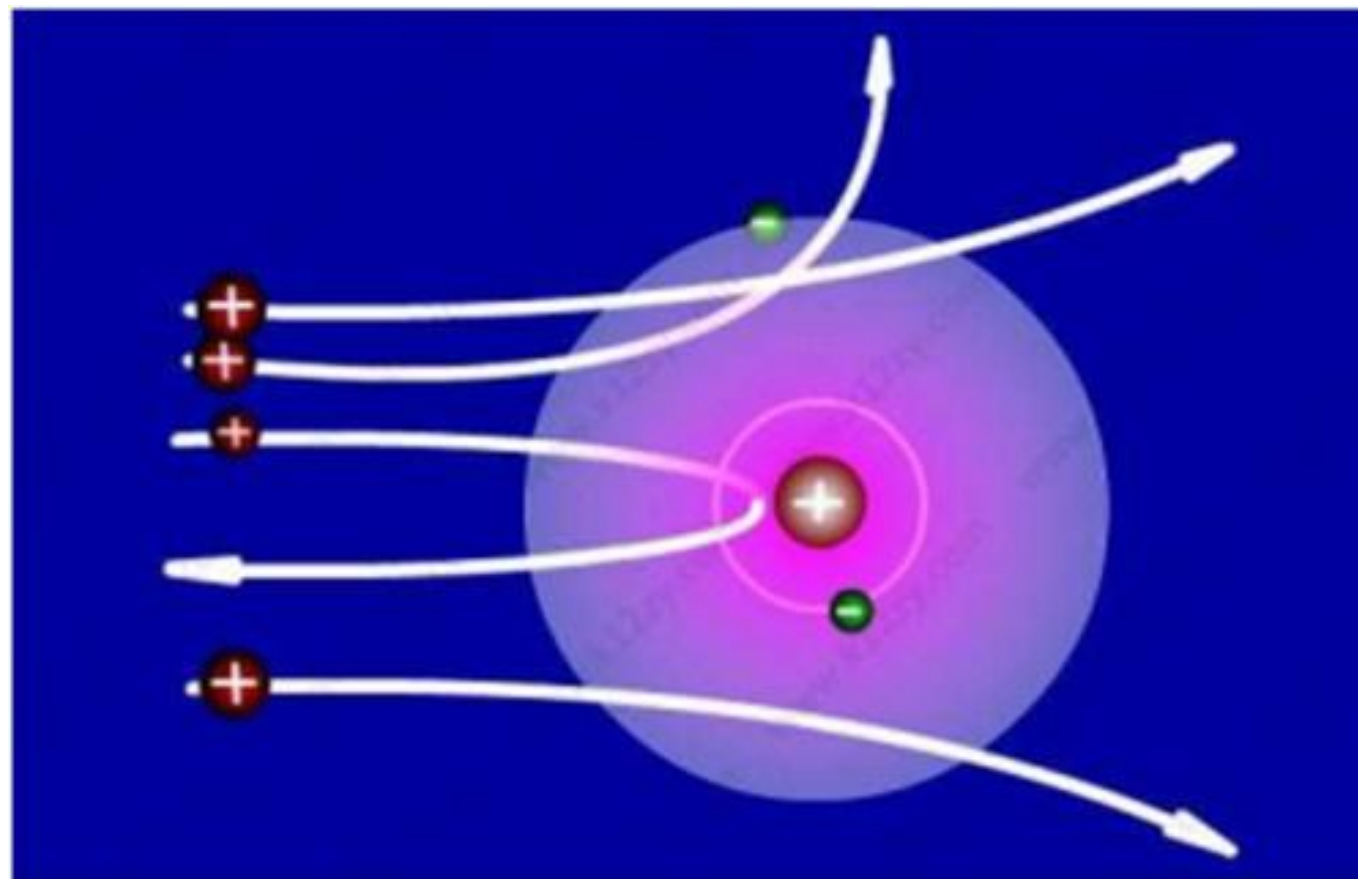
- 碰撞过程中物体会产生形变。

4.5 碰撞

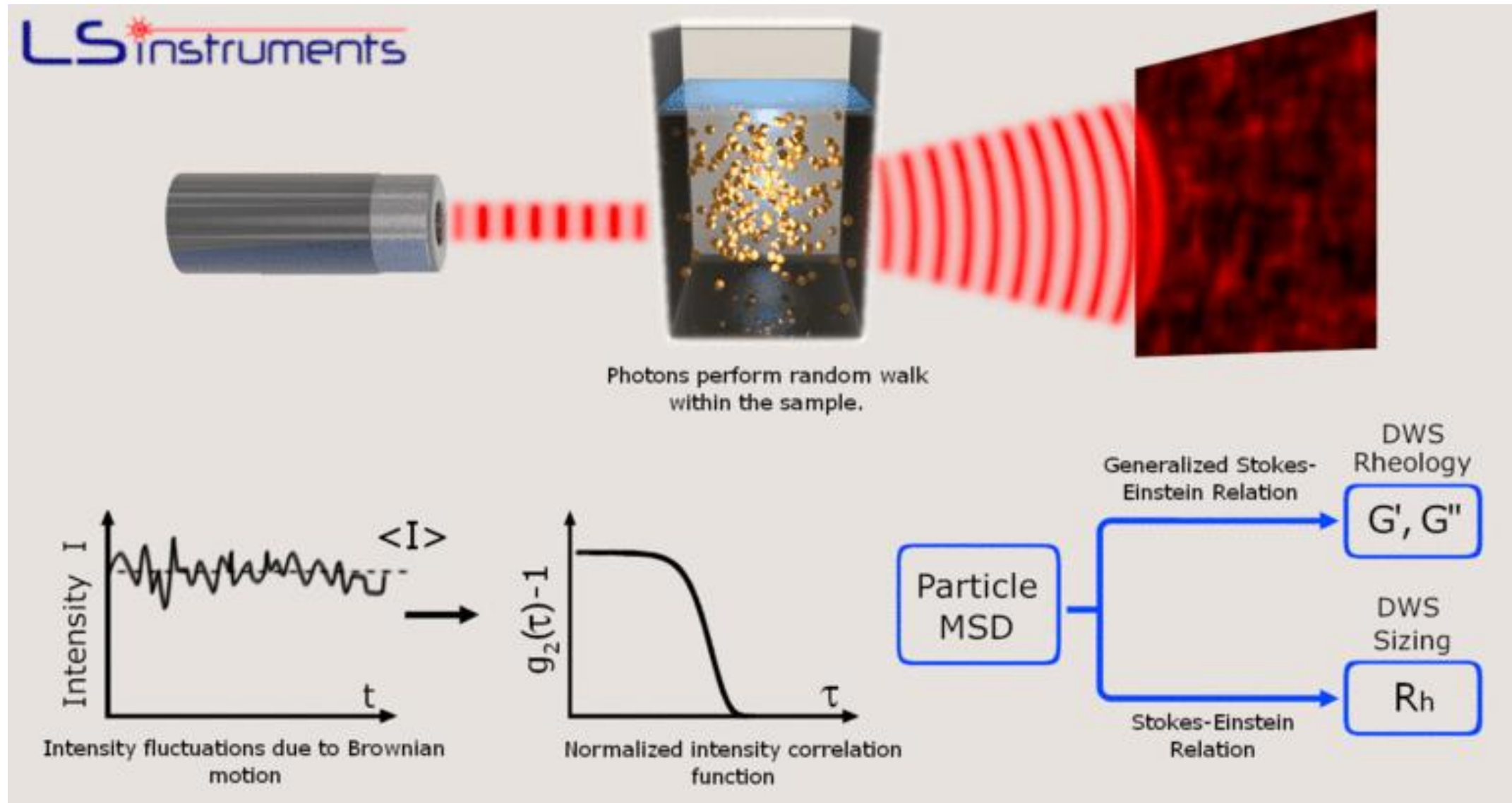
dewogong



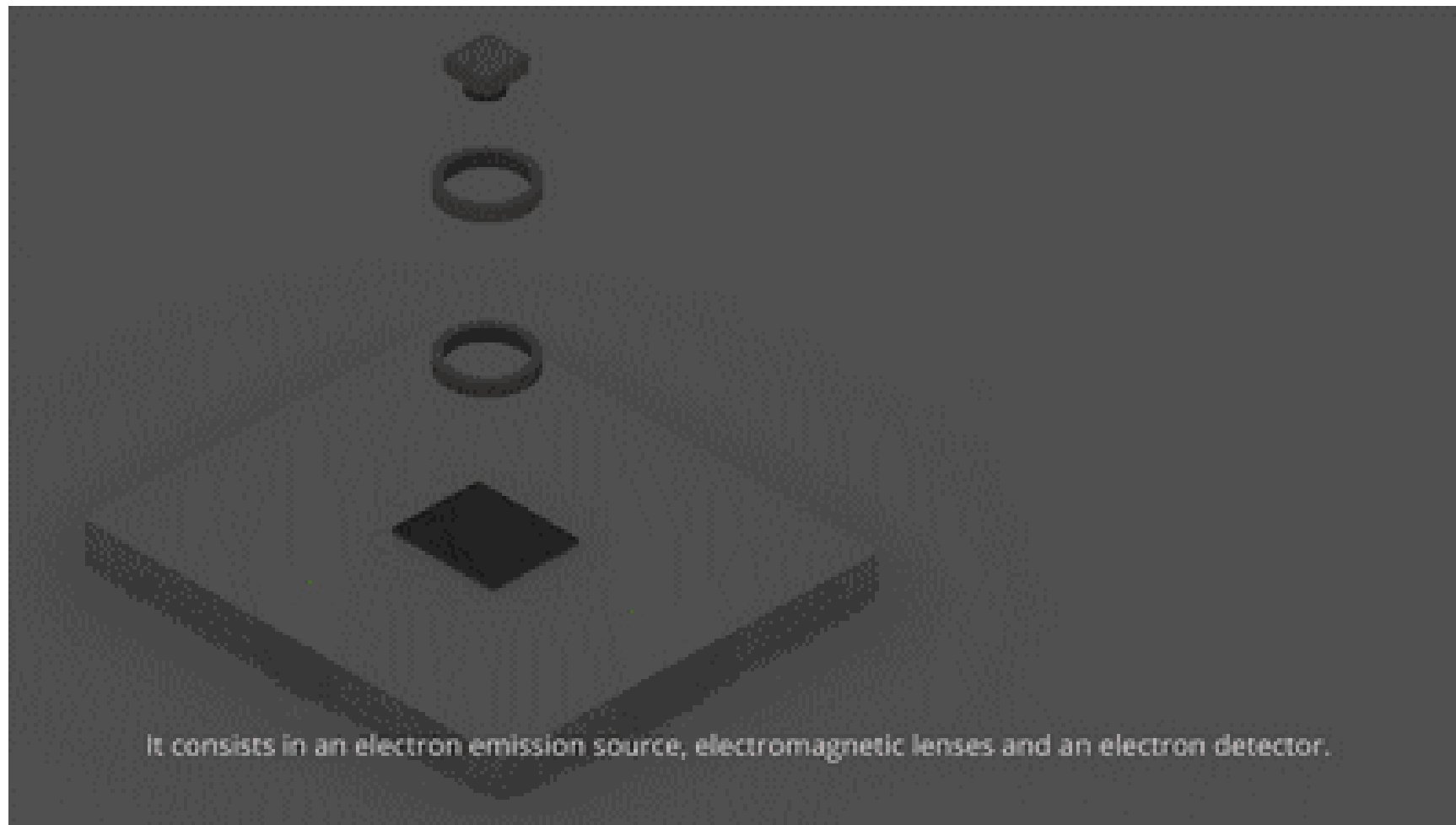
4.5 碰撞



4.5 碰撞



4.5 碰撞



4.5 碰撞

二、碰撞的两类极端情形

完全弹性碰撞

动量守恒

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

机械能守恒

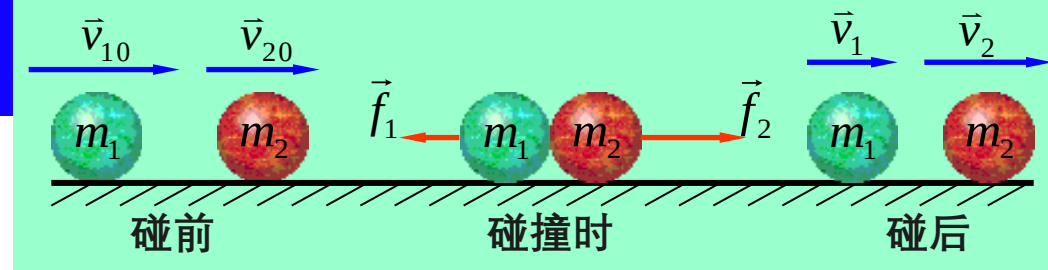
$$\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}, \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

讨论

(1) 若 $m_2 \gg m_1$, 且 $v_{20} = 0$, 则 $v_1 \approx -v_{10}$, $v_2 \approx 0$.

(2) 若 $m_2 \ll m_1$, 且 $v_{20} = 0$, 则 $v_1 \approx v_{10}$, $v_2 \approx 2v_{10}$.





4.5 碰撞

二、碰撞的两类极端情形

完全弹性碰撞

动量守恒 $m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$

机械能守恒 $\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$

➔ $v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}, \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$

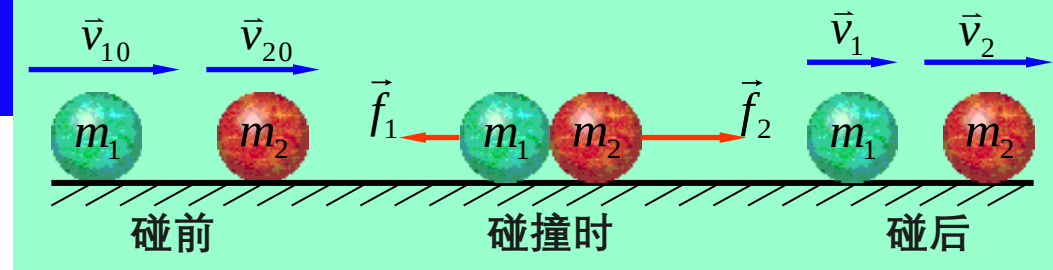
讨论

- (1) 若 $m_2 \gg m_1$, 且 $v_{20} = 0$, 则 $v_1 \approx -v_{10}$, $v_2 \approx 0$.
- (2) 若 $m_2 \ll m_1$, 且 $v_{20} = 0$, 则 $v_1 \approx v_{10}$, $v_2 \approx 2v_{10}$.
- (3) 若 $m_2 = m_1$, 则 $v_1 = v_{20}$, 且 $v_2 = v_{10}$.

(4) 碰撞前后系统动量和机械能守恒。

无论是否为对心碰撞均成立, 此时速度要写为矢量形式

$$m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

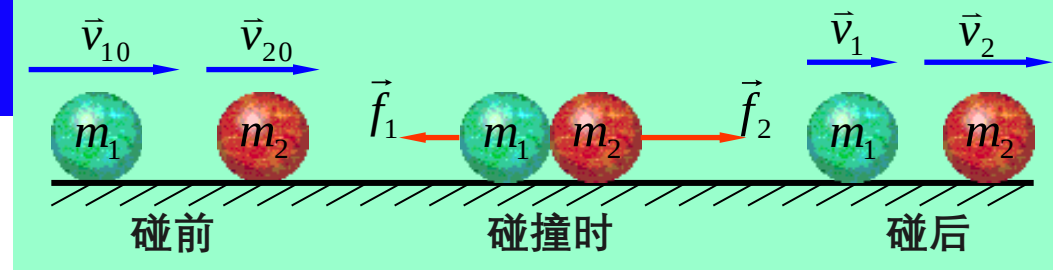


适用于**对心碰撞**。

对心碰撞时, 两球(质点)碰撞前的速度在两球的中心连线上, 碰撞后的速度也必然在这一连线上。

4.5 碰撞

完全非弹性碰撞



动量守恒 $m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = (m_1 + m_2) v$

➡ $v_1 = v_2 = v = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$

讨论

(1) 碰撞后 m_1 和 m_2 具有相同的速度运动。

(2) 碰撞前后系统动量守恒，机械能不守恒。

无论是否为对心碰撞均成立，此时速度要写为矢量形式

$$m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20} = (m_1 + m_2) \vec{v}$$

机械能的损失

$$\begin{aligned} \Delta E &= \left(\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 \right) - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 \\ &= \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2 \end{aligned}$$

例1 弹弓效应。如图所示，土星的质量为 $5.67 \times 10^{26} \text{ kg}$ ，以相对于太阳的轨道速率 9.6 km/s 运行；一空间探测器质量为 150 kg ，以相对于太阳 10.4 km/s 的速率迎向土星飞行。由于土星的引力，探测器绕过土星沿和原来相反的方向离去。求它离开土星后的速度。

解 如图设置物理量

动量守恒

$$m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$$

机械能守恒

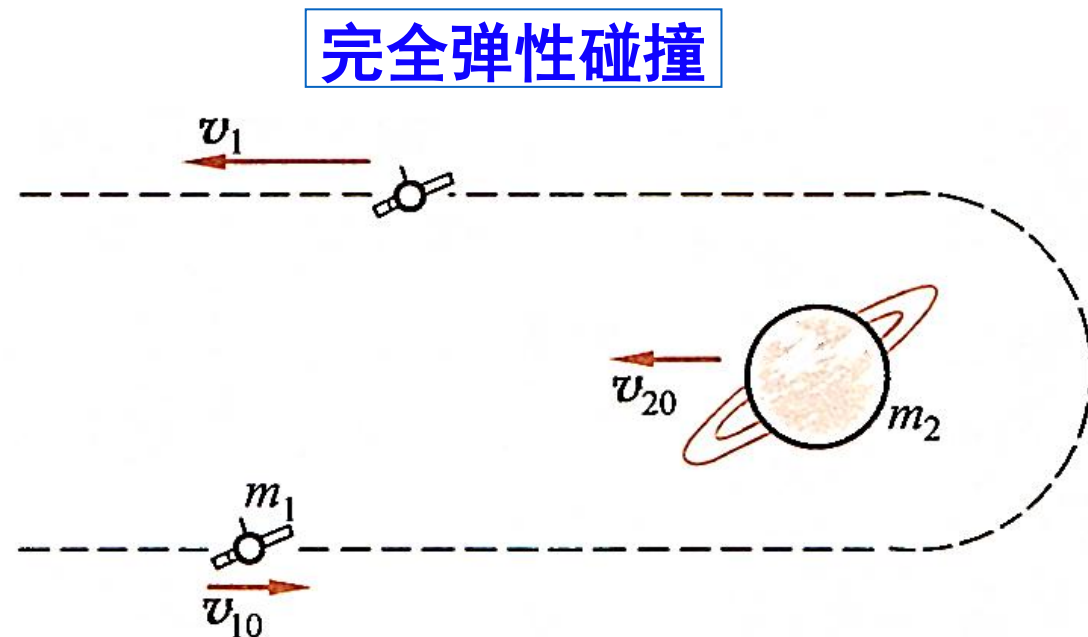
$$\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}, \quad v_2 = \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1 v_{10}}{m_1 + m_2}$$

$$m_2 \gg m_1 \Rightarrow v_1 = -v_{10} + 2v_{20}$$

以 v_{10} 的方向为正， $v_{10} = 10.4 \text{ km/s}$ ， $v_{20} = -9.6 \text{ km/s}$

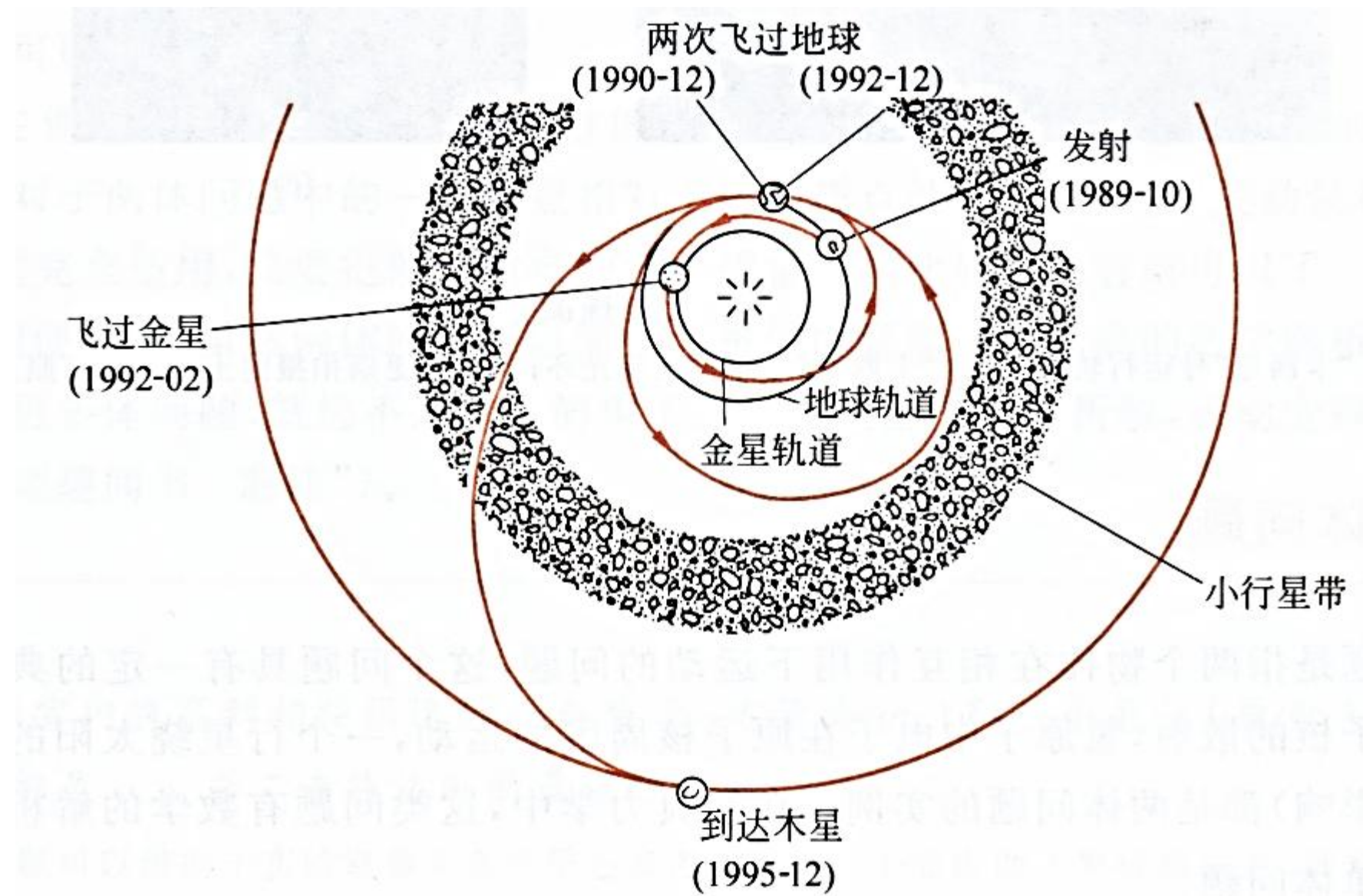
$$v_1 = -10.4 - 2 \times 9.6 = -29.6 (\text{km/s})$$



完全弹性碰撞

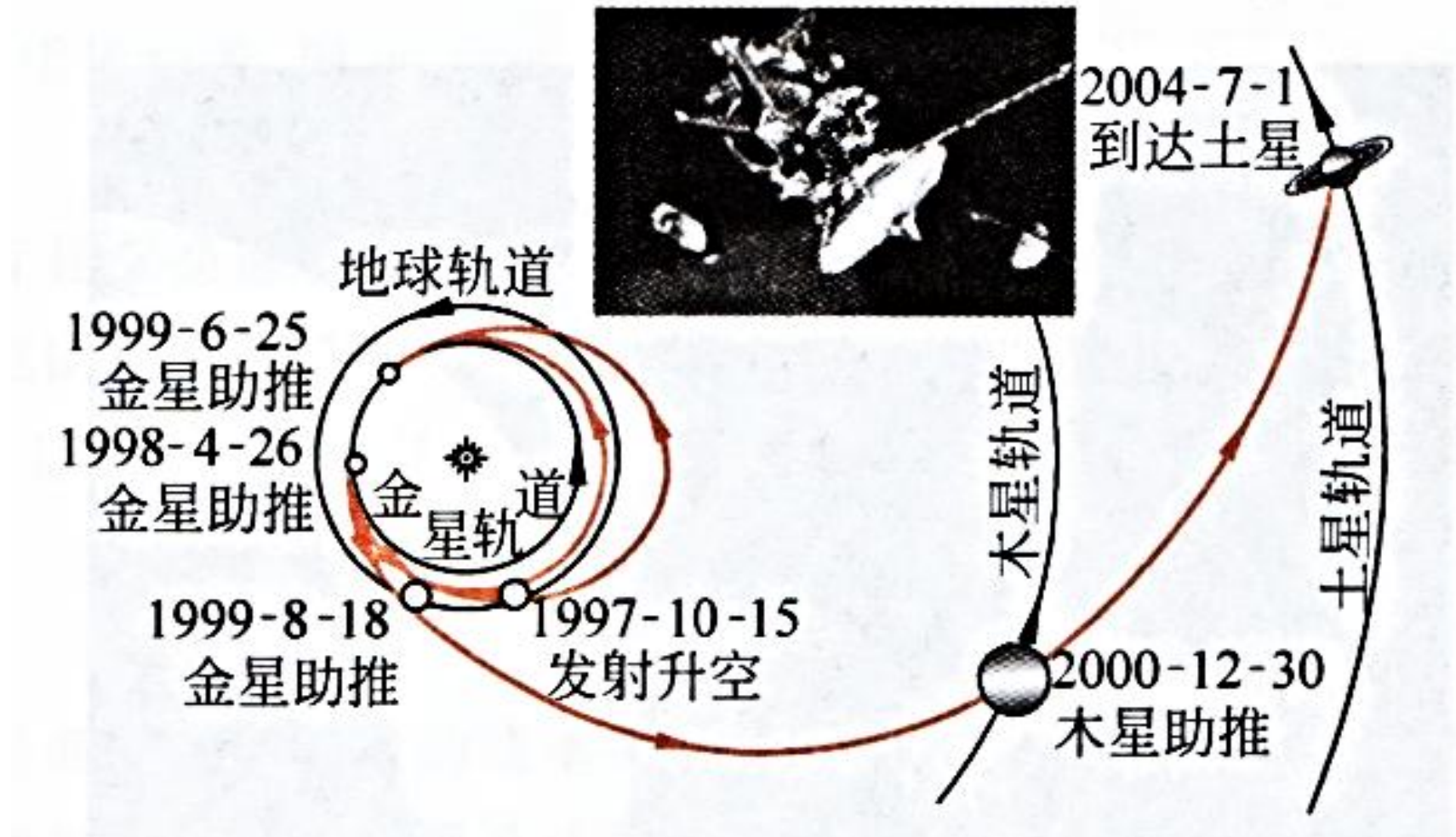
这说明探测器从土星旁绕过后由于引力的作用而速率增大了。这种现象叫做弹弓效应。本例是一种最有利于速率增大的情况。实际上探测器飞近的速度不一定和行星的速度正好反向，但由于引力作用它绕过行星后的速率还是要增大的。

4.5 碰撞



“伽利略”号木星探测器，一次绕过金星，两次绕过地球

4.5 碰撞



“卡西尼”号土星探测器（重5.67 t），两次掠过金星，一次掠过地球，一次掠过木星，共节省77 t燃料

例2 质量为 $7.2 \times 10^{-23} \text{ kg}$ ，速率为 $6.0 \times 10^7 \text{ m/s}$ 的粒子A与另一个质量为其一半而静止的粒子B发生二维完全弹性碰撞，碰撞后粒子A的速率为 $5.0 \times 10^7 \text{ m/s}$ 。求：（1）粒子B的速率及相对粒子A原来速度方向的偏角；（2）粒子A的偏转角。 **P102 习题4.17**

解 取如题图所示的坐标，在碰撞前后系统动量守恒定律

$$x\text{方向} \quad mv_A = \frac{m}{2}v_B \cos\beta + mv'_A \cos\alpha$$

$$y\text{方向} \quad 0 = \frac{m}{2}v_B \sin\beta - mv'_A \sin\alpha$$

又由机械能守恒定律 $\frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{m}{2}\right)v_B^2 + \frac{1}{2}mv_A'^2$

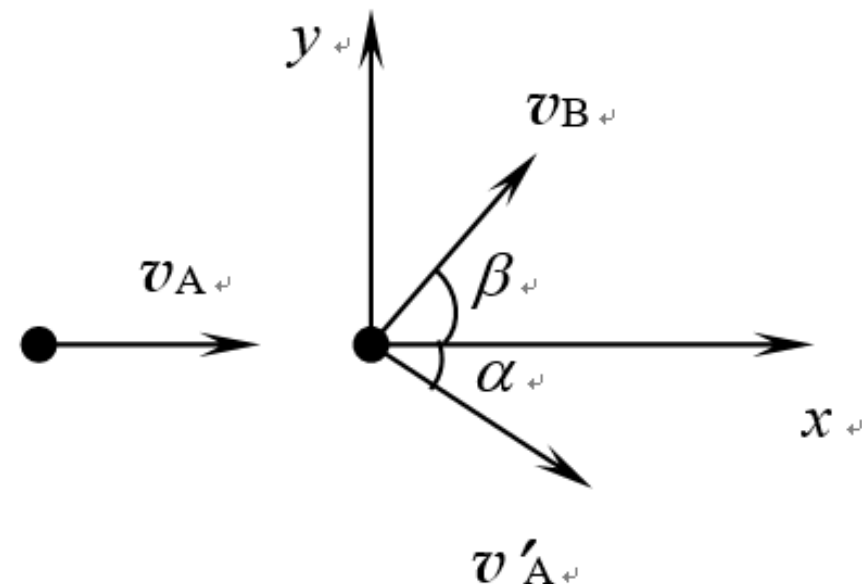
联立以上三式

碰撞后B粒子的速率 $v_B = \sqrt{2(v_A^2 - v_A'^2)} = 4.69 \times 10^7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

各粒子相对原粒子方向的偏角分别为

$$\alpha = \arccos \frac{v_A^2 + 3v_A'^2}{4v_A v_A'} = 22^\circ 20'$$

$$\beta = \arccos \frac{3v_B}{4v_A} = 54^\circ 6'$$



例3 (72) 用一个轻弹簧把一个金属盘悬挂起来，这时弹簧伸长了 $l_1 = 10 \text{ cm}$ 。一个质量和盘相同的泥球，从高于盘 $h = 30 \text{ cm}$ 处由静止下落到盘上。求此盘向下运动的最大距离 l_2 。 P92 例4-9

解 本题可分为三个过程进行分析

首先，是泥球自由下落过程
它落到盘上时的速度为

$$v = \sqrt{2gh}$$

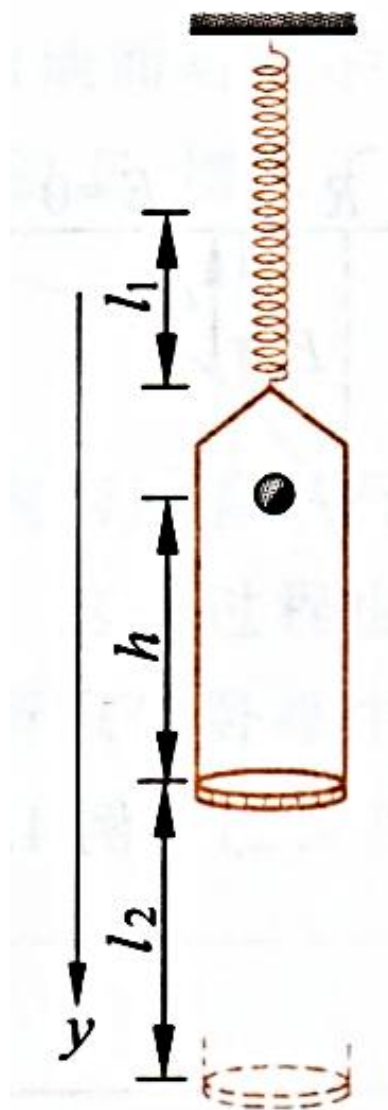
接着，是泥球和盘的碰撞过程

把盘和泥球看做一个系统，因二者之间的冲力远大于它们所受的外力（包括弹簧的拉力和重力），而且作用时间很短，所以可以认为系统的动量守恒

设泥球与盘的质量都是 m ，它们碰撞后刚黏合在一起时的共同速度为 V

按图写出沿 y 方向的动量守恒的分量式

$$mv = (m + m)V \quad \longrightarrow \quad V = \frac{v}{2} = \sqrt{gh/2}$$



例3 (72) 用一个轻弹簧把一个金属盘悬挂起来，这时弹簧伸长了 $l_1 = 10 \text{ cm}$ 。一个质量和盘相同的泥球，从高于盘 $h = 30 \text{ cm}$ 处由静止下落到盘上。求此盘向下运动的最大距离 l_2 。P92 例4-9

最后，是泥球和盘共同下降的过程

选弹簧、泥球和盘以及地球为系统，以泥球和盘开始共同运动时为系统的初态，二者到达最低点时为末态

在此过程中系统是一封闭的保守系统，外力（悬点对弹簧的拉力）不做功，所以系统的机械能守恒

以弹簧的自然伸长为它的弹性势能的零点，以盘的最低位置为重力势能零点，则系统的机械能守恒表示为

$$\frac{1}{2}(2m)V^2 + (2m)gl_2 + \frac{1}{2}kl_1^2 = \frac{1}{2}k(l_1 + l_2)^2$$

此式中弹簧的劲度系数可以通过最初盘的平衡状态求出

$$k = mg/l_1$$

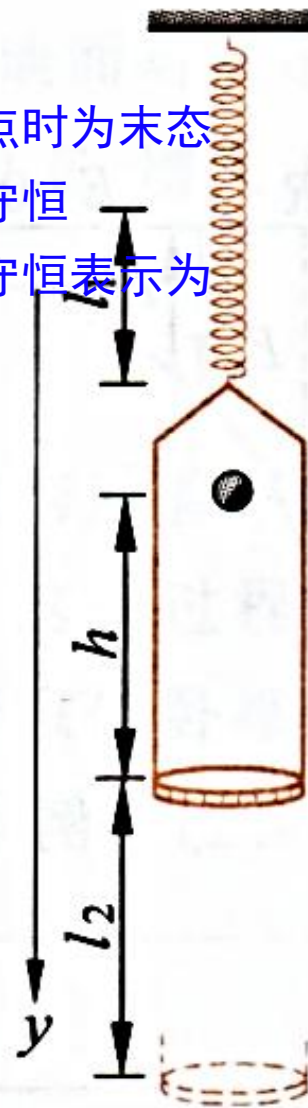
将此值以及 $V^2 = gh/2$ 和 $l_1 = 10 \text{ cm}$ 代入上式

化简后可得

$$l_2^2 - 20l_2 - 300 = 0$$

$$\Rightarrow l_2 = 30, -10$$

取前一正数解，即得盘向下运动的最大距离为 $l_2 = 30 \text{ cm}$



例4* 如图，在宇宙中有密度为 ρ 的尘埃，这些尘埃相对惯性参考系是静止的．有一质量为 m_0 的宇宙飞船以初速 v_0 穿过宇宙尘埃，由于尘埃粘贴到飞船上，致使飞船的速度发生改变．求飞船的**速度**与其在尘埃中飞行**时间**的关系．(设想飞船的外形是面积为 S 的圆柱体)

P99 例4-10 不考察此类问题

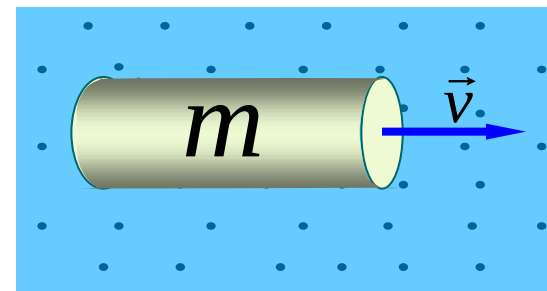
[解] 尘埃与飞船作完全非弹性碰撞，把它们作为一个系统，则**动量守恒**，即

$$mv = m_0 v_0$$

$$\Rightarrow dm = -\frac{m_0 v_0}{v^2} dv$$

在 $t \rightarrow t + dt$ 时间内粘在飞船上尘埃的质量 $dm = \rho S v dt$

$$-\int_{v_0}^v \frac{dv}{v^3} = \frac{\rho S}{m_0 v_0} \int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad v = v_0 \sqrt{m_0 / (2\rho S v_0 t + m_0)}$$



另一种思路:

$$d(mv) = 0$$

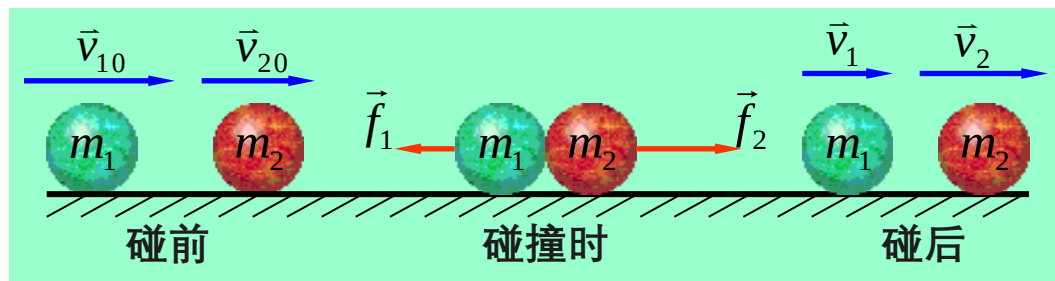
$$m dv + v dm = 0$$

$$\frac{m_0 v_0}{v} dv + v dm = 0$$

4.5 碰撞

三、对心碰撞的一般讨论 (72)

对心碰撞时，两球（质点）碰撞前的速度在两球的中心连线上，碰撞后的速度也必然在这一连线上。



取速度方向为正向
由动量守恒定律得

$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

定义

碰撞后两球的分离速率为 $v_2 - v_1$

碰撞前两球的接近速率为 $v_{10} - v_{20}$

牛顿碰撞定律(实验结论)

对心碰撞后两球的分离速率与碰撞前两球的接近速率成正比，即

恢复系数

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

4.5 碰撞

碰撞的分类

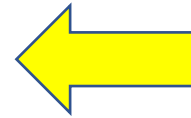
$$\text{碰撞} \left\{ \begin{array}{ll} \text{完全弹性碰撞} & (e = 1) \\ \text{完全非弹性碰撞} & (e = 0) \\ \text{非弹性碰撞} & (0 < e < 1) \end{array} \right.$$

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

在一般情况下， $0 < e < 1$ 。两球在碰撞过程中，机械能并不守恒，这种机械能有损失的碰撞叫做**非弹性碰撞**。

$$v_1 = v_{10} - \frac{m_2}{m_1 + m_2} (1 + e)(v_{10} - v_{20})$$

$$v_2 = v_{20} + \frac{m_1}{m_1 + m_2} (1 + e)(v_{10} - v_{20})$$



$$m_1 v_{10} + m_2 v_{20} = m_1 v_1 + m_2 v_2$$

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

4.5 碰撞

四、对心碰撞碰撞中的机械能（72）

http://photo.chinamil.com.cn/bgtk/2015-12/11/content_6812159.htm 对撞机

碰撞中机械能的损失（**资用能**）

$$\begin{aligned}\Delta E &= \left(\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2\end{aligned}$$

在工程中，此式是很有用的。**例如**，打铁、打桩这类问题，经常遇到其中一个物体是静止的，设 $v_{20}=0$ ，此时损失的机械能为

$$\begin{aligned}\Delta E &= \frac{1}{2} (1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_{10}^2 = (1 - e^2) \frac{m_2}{m_1 + m_2} E_0 \\ &= (1 - e^2) \frac{1}{1 + (m_1/m_2)} E_0\end{aligned}$$

m_1/m_2 越小， ΔE 越大； m_1/m_2 越大， ΔE 越小

本节完

4.5 碰撞

例7* 质量 $M = 0.08 \text{ kg}$ 的木块放在光滑水平桌面上. 今有质量 $m = 0.02 \text{ kg}$ 的子弹, 以 $v_0 = 100 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度水平射向木块, 如果用钉子把木块牢固的固定在桌面上, 则子弹穿透木块, 速度变为 $v = 50 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 如果木块没有被固定, 子弹射到木块后, 它们的速度等于多少?

[解] 系统: 子弹, 木块

因桌面光滑, 木块未固定, 子弹射到木块后, 似乎应嵌入而未穿透. 假定子弹嵌入木块, 其共同速度大小为 v' . 系统水平方向无外力, 动量守恒. 则

$$mv_0 = (m + M)v' \quad \longrightarrow \quad v' = mv_0 / (m + M) = 20 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

相应的机械能损失为 $\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}(m + M)v'^2 = 80 (\text{J})$

而按题意子弹穿透木块, 机械能损失仅为

$$\Delta E'_k = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv^2 = 75 (\text{J})$$

$$\Delta E'_k < \Delta E_k$$

显然不合理!

4.5 碰撞

设木块未固定，子弹穿透木块。水平方向无外力，动量守恒。则

以子弹和木块为研究对象，作用于子弹的摩擦阻力为非保守内力，即 $A_{\text{阻}} = A_{nc}^{\text{in}}$ ，则由功能原理

当木块固定时，子弹穿透木块，根据动能定理

联立以上三式，可解得

不符合系统实际
物理运动状况

$$\begin{cases} v_1 = 40(\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \\ v_2 = 15(\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \end{cases} \quad \begin{cases} v_1 = 0 \\ v_2 = 25(\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \end{cases}$$

$$mv_0 = mv_1 + Mv_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}Mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = A_{\text{阻}}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = A_{\text{阻}}$$

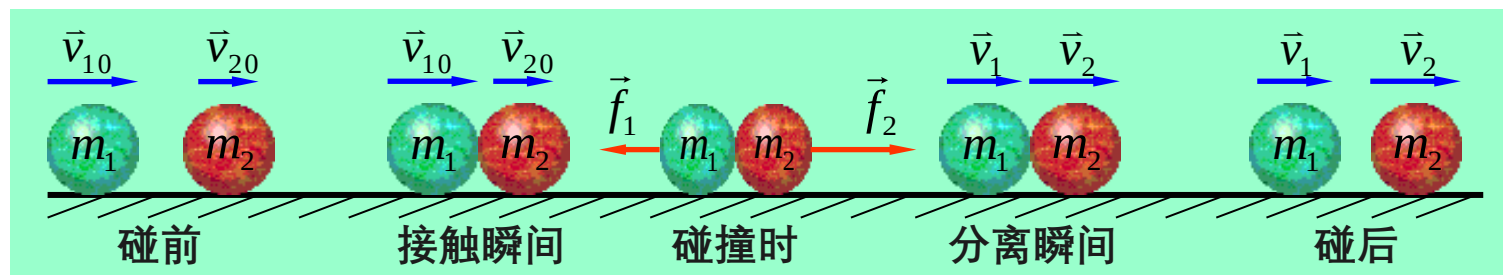
$$\begin{cases} v_1 = \frac{mv_0 \pm \sqrt{M(m+M)v^2 - mMv_0^2}}{m+M} \\ v_2 = \frac{m}{M}(v_0 - v_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = 40(\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \\ v_2 = 15(\text{m} \cdot \text{s}^{-1}) \end{cases}$$

4.5 碰撞

对心碰撞过程的分析

对心碰撞时，两球（质点）碰撞前的速度在两球的中心连线上，碰撞后的速度也必然在这一连线上。



接触阶段：

两球对心接近运动至接触。

形变产生阶段：

两球相互挤压，最后两球速度相同，由动能转变为势能。

形变恢复阶段：

在弹性力作用下两球速度逐渐不同而分开运动，由势能转变为动能。

分离阶段：

两球分离，各自以不同的速度运动。

4.5 碰撞

例*

如图所示，一质量为 M 的物块放置在斜面的最低端A处，斜面的倾角为 α ，高度为 h ，物块与斜面的动摩擦因数为 μ ，今有一质量为 m 的子弹以速度 v_0 沿水平方向射入物块并留在其中，且使物块沿斜面向上滑动。求物块滑出顶端时的速度大小。 P103 习题4.18

错题

